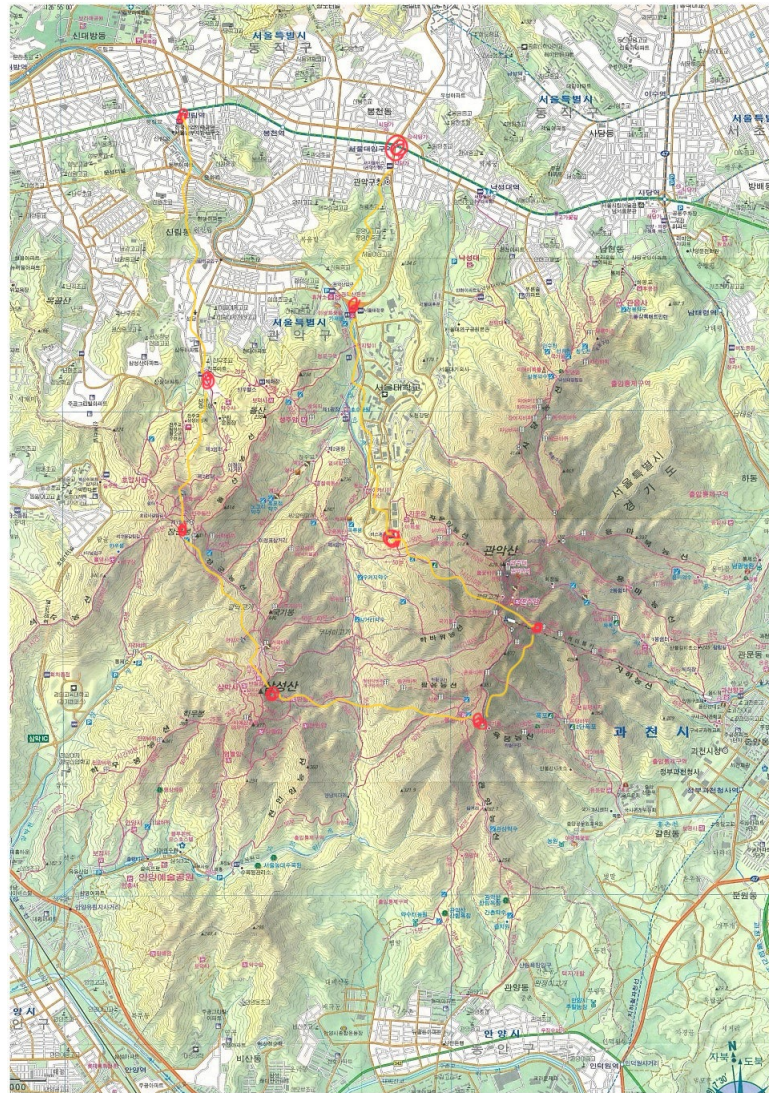


과제: 오차역전파로 관악산을 등반하라

ML기초 시그 by 윤승현

1. 문제 소개



요즈음 관악산 등반이 붐이다. 하지만 바쁜 학기 중에는 직접 산을 타기 어려움이 있다. 그래서 당신은 **virtual 관악산 등반**을 진행한다.

이 가상 공간에서는 불행히도 자신의 의지대로 움직일 수 없다. 전지전능한 인공지능의 출현을 굳게 믿는 사람들이 만든 세상이었기 때문에 모두들 **오차역전파**로만 이동하고 있다. '이게 무슨 디스토피아람.'이라는 생각 대신 전지전능한 인공지능님을 믿고 오직 **오차역전파(backpropagation)**으로만 이 등반을 성공해보자.

2. 성공 조건

다음 조건을 모두 만족하면 성공으로 판정한다.

- 아래 9개의 경로 점을 반드시 순서대로 통과할 것:

$$(0, 3.6) \rightarrow (-0.3, 2.2) \rightarrow (0, 0.1) \rightarrow (0.9, -0.4) \\ \rightarrow (0.6, -1.5) \rightarrow (-1.2, -1.3) \rightarrow (-2.0, 0.2) \rightarrow (-1.7, 1.6) \rightarrow (-1.9, 3.9)$$

- 각 목표 점 p_i 에 대해, 현재 위치 (x_t, y_t) 가 점 근방(허용 반경 ε 이내)에 도달할 것
- $p_1, p_2, \dots, p_9$ 를 순서대로 만족할 것 (중간 순서 생략/역행 불가)
- 최종적으로 마지막 점 $(-1.9, 3.9)$ 근방에 도달할 것

실제 도전은 mlsig.meme.org/w2/hard 에서 진행할 수 있다.

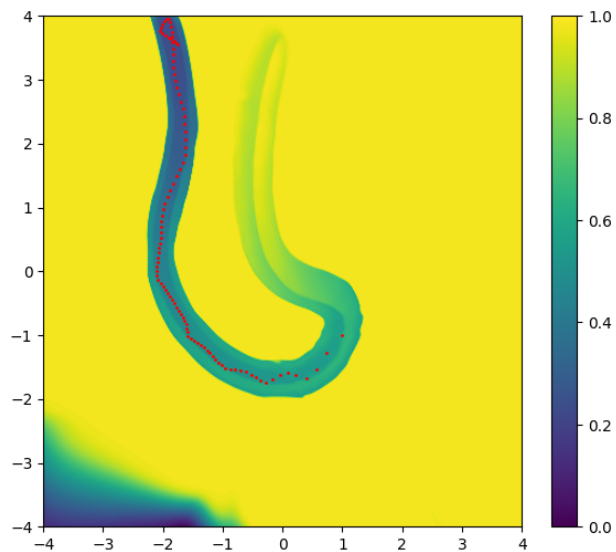
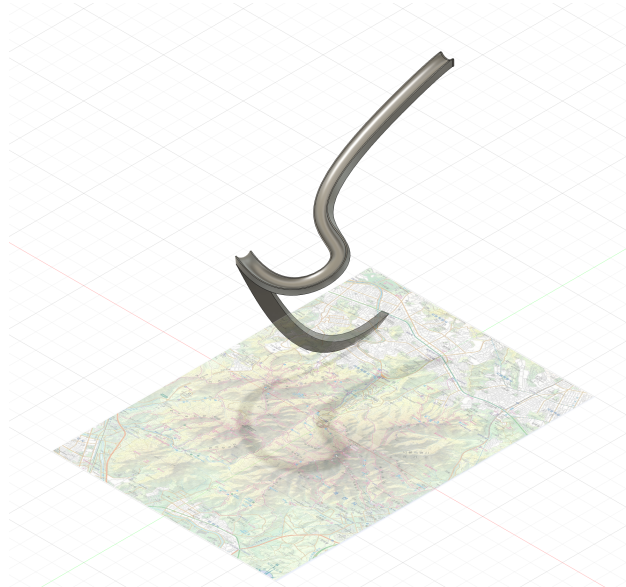
[스포일러 주의] 다음 페이지에는 제작자 Editorial(예시 풀이)이 포함되어 있습니다.

3. 제작자 Editorial

이 과제는 오차역전파를 처음(?) 배운 사람들을 위한 것이다.

오차역전파가 단순히 입력-출력 쌍의 블랙 박스를 만들어내는 알고리즘이 아니다! 골짜기에만 빠지는 것도 아니다! 산도 오를 수 있고 산을 넘을 수도 있다!

아래는 내가 어떻게 관악산 등반을 했는지 요약해둔 그림이다. 눈치가 빠르다면 알아채지 않았을까?



처음 구상은 'TSP를 오차역전파로?'였으나 다들으니 어느새 관악산을 등반하고 있었다...

”어떻게 산에 오르시겠습니까?”